

Departamento de Geociências
TRABALHO DE ENGENHARIA DE RESERVATÓRIO I

**TEMA: CÁLCULO DO FACTOR DE COMPRESSIBILIDADE
DO GÁS NATURAL(Z)**

Turma: EPT6 – M1

Professor: Dr. Geraldo A. R. Ramos

INTEGRANTES DO GRUPO

Adão Avelino

Gelson Maiomona

Lenda António

Milder Dias

Nilton Sambo

Soneusa da Silva

Stefânia Cabangage

INTRODUÇÃO

Os gases apresentam comportamentos diferentes dependendo das condições de pressão e temperatura. O factor de compressibilidade Z quantifica o desvio do comportamento de um gás real em relação ao modelo ideal sob as condições de pressão e temperatura do reservatório. A determinação precisa desta propriedade é crucial para o cálculo de reservas de hidrocarbonetos (como o gás originalmente no local - GOIP), para a previsão do comportamento da pressão com a produção e para o dimensionamento eficiente de sistemas de produção e transporte de fluídos.

FUNDAMENTOS DO FACTOR Z

Fórmula do factor de Z

$$Z = \frac{V_m}{V_m(\text{ideal})} = \frac{PV_r}{RT}$$

Onde:

V_m (ideal) - volume que o gás ocuparia se fosse um gás ideal (l);

P – pressão do gás (atm);

R – constante dos gases
($0,0821 \frac{\text{atm.l}}{\text{mol.K}}$);

T – temperatura (K).

Interpretação do factor Z

- $Z = 1 \rightarrow$ o gás comporta-se como gás ideal.
- $Z < 1 \rightarrow$ predominam forças de atração entre as moléculas.
- $Z > 1 \rightarrow$ predominam forças de repulsão entre as moléculas.

PROPRIEDADES REDUZIDAS EM RELAÇÃO AO PONTO CRÍTICO

$$Pr = \frac{P}{P_c};$$

Pr – pressão reduzida

Pc – pressão crítica

$$Tr = \frac{T}{T_c};$$

Tr – pressão reduzida

Tc – pressão crítica

$$Vr = \frac{V}{V_c}$$

Vr – pressão reduzida

Vc – pressão crítica

- Para pressões muito baixas ($Pr \ll 1$), o comportamento como gás independente da temperatura;
- Em altas temperaturas ($Tr > 2$), o comportamento como gás ideal independente da pressão (exceto quando $Pr \gg 1$)

FACTOR DE COMPRESSIBILIDADE Z

Fatores que Influenciam o Valor de Z

- Pressão;
- Temperatura;
- Tipo de gás.

Determinação do Factor de Compressibilidade

Dados experimentais;
Diagramas generalizados;
Equações de estado;
Softwares de simulação termodinâmica.

O FACTOR DE COMPRESSIBILIDADE NA ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS PERMITE:

- Estimar volumes reais de gás;
- Determinar reservas de gás natural;
- Calcular expansibilidade do gás;
- Realizar balanço de materiais;
- Simular escoamento em reservatórios;
- Projetar produção e recuperação de gás.

APLICAÇÕES NA ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS

1. Cálculo de Volume de Gás no Reservatório:

$$V = \frac{ZnRT}{P}$$

2. Fator Volume de Formação do Gás:

$$Bg = \frac{0,02827ZT}{P}$$

3. Estimativa de Reservas:

$$G = \frac{43650Ah\phi(1 - S_w)}{Bg}$$

4. Balanço de Materiais:

$$P = \left(\frac{Pi}{Zi}\right) \times \left(1 - \frac{Gp}{G}\right)$$

MODELOS PARA O CÁLCULO DO FATOR Z

1-Modelo teórico de referência considerando $Z = 1$.

- Correlação de Hall-Yarborough
- Correlação de Dranchuk & Abou-Kassem

3- Modelo de correção de contaminantes (Acidez do Gás)

- Método de Wichert-Aziz
- Método de Carr, Kobayashi & Burrows

2-Modelos de propriedades pseudocríticas

- Modelo de Standing (1977)
- Modelo de Sutton

RESULTADOS E DISCUSSÕES

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Projecto final de eng. de reservatórios I - X
C:\Users\JLAVIO\Downloads> Projecto final de eng. de reservatórios I - X\Arquivo principal 1 @ _jml_
# =====
# INTERFACE DO UTILIZADOR (TKINTER)
# =====

class JanelaPrincipal:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        root.title("ISPTEC - Engenharia de Reservatórios I - Projecto 1")
        root.geometry("1100x600")

        # Painel de Entrada
        f1 = tk.LabelFrame(root, text="Configuração do Projecto", padx=10, pady=10)
        f1.place(x=10, y=10, width=580, height=500)

        self.entrieas = []
        campos = [
            ("Pressão (Psia)", ""), ("Temperatura (°F)", ""), ("Densidade Gás (Sg)", ""),
            ("CO2 (%)", ""), ("H2S (%)", ""), ("N2 (%)", ""),
            ("P Minima (Psia)", ""), ("Intervalos (Malha)", "")
        ]

        for i, (txt, val) in enumerate(campos):
            tk.Label(f1, text=txt).grid(row=i, column=0, sticky="w", padx=5)
            e = tk.Entry(f1); e.insert(0, val); e.grid(row=i, column=1, padx=5)
            self.entrieas[i] = e

        self.combo_unid = tk.ComboBox(f1, values=["bbt/scf", "ft3/scf", "m3/d", "m3/d"], state="readonly")
        self.combo_unid.current(0); self.combo_unid.grid(row=10, column=1, padx=5)
        tk.Label(f1, text="Unidade do Bg:", sticky="w").grid(row=10, column=0, padx=5)

        self.combo_gas = tk.ComboBox(f1, values=["Gás Seco", "Gás Úmido", "Sulfon"], state="readonly")
        self.combo_gas.current(0); self.combo_gas.grid(row=11, column=1, padx=5)
        tk.Label(f1, text="Modelo do Gás:", sticky="w").grid(row=11, column=0, padx=5)

        # Exibição dos Parâmetros de Entrada
        self.lbl_ppc = tk.Label(f1, text="Ppc Corrigida: --", fg="red", font=("Arial", 16, "bold"))
        self.lbl_ppc.grid(row=12, column=0, columnspan=2, pady=10, sticky="w")
        self.lbl_ppc_type = tk.Label(f1, text="Ppc Corrigida: --", fg="red", font=("Arial", 16, "bold"))
        self.lbl_ppc_type.grid(row=12, column=2, columnspan=2, pady=10, sticky="w")
        self.lbl_ppc_type.grid(row=12, column=0, columnspan=2, pady=10, sticky="w")

        # Tabela de Saída
        f2 = tk.LabelFrame(root, text="Resultados (Geraldo Ramos, 2020)", padx=10, pady=10)
        f2.place(x=600, y=10, width=500, height=500)

        cols = ("P", "Z (Ideal)", "Z (H-V)", "Z (D-K)", "Visc(cp)", "Bg")
        self.tree = tk.TkTable(f2, columns=cols, show="headings")
        for c in cols: self.tree.heading(c, text=c); self.tree.column(c, width=100)
        self.tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)
```

Figura 1: Códigos Python para gerar gráfico de compressibilidade.

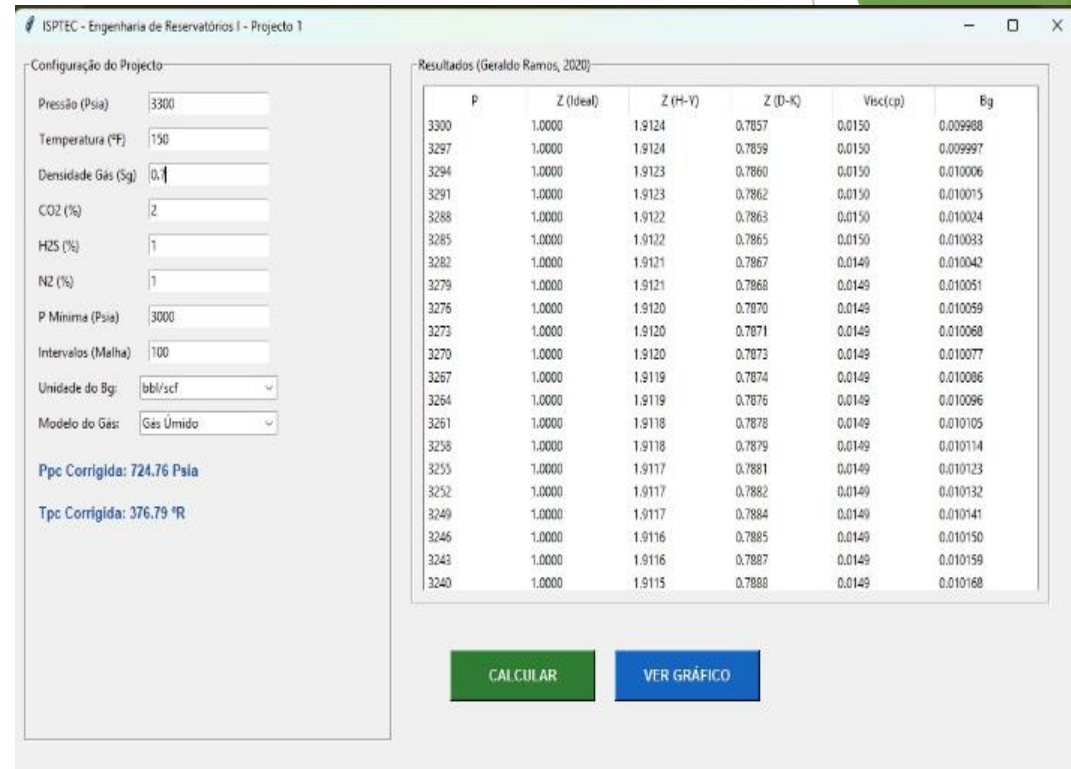


Figura 2: Introdução dos dados e resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

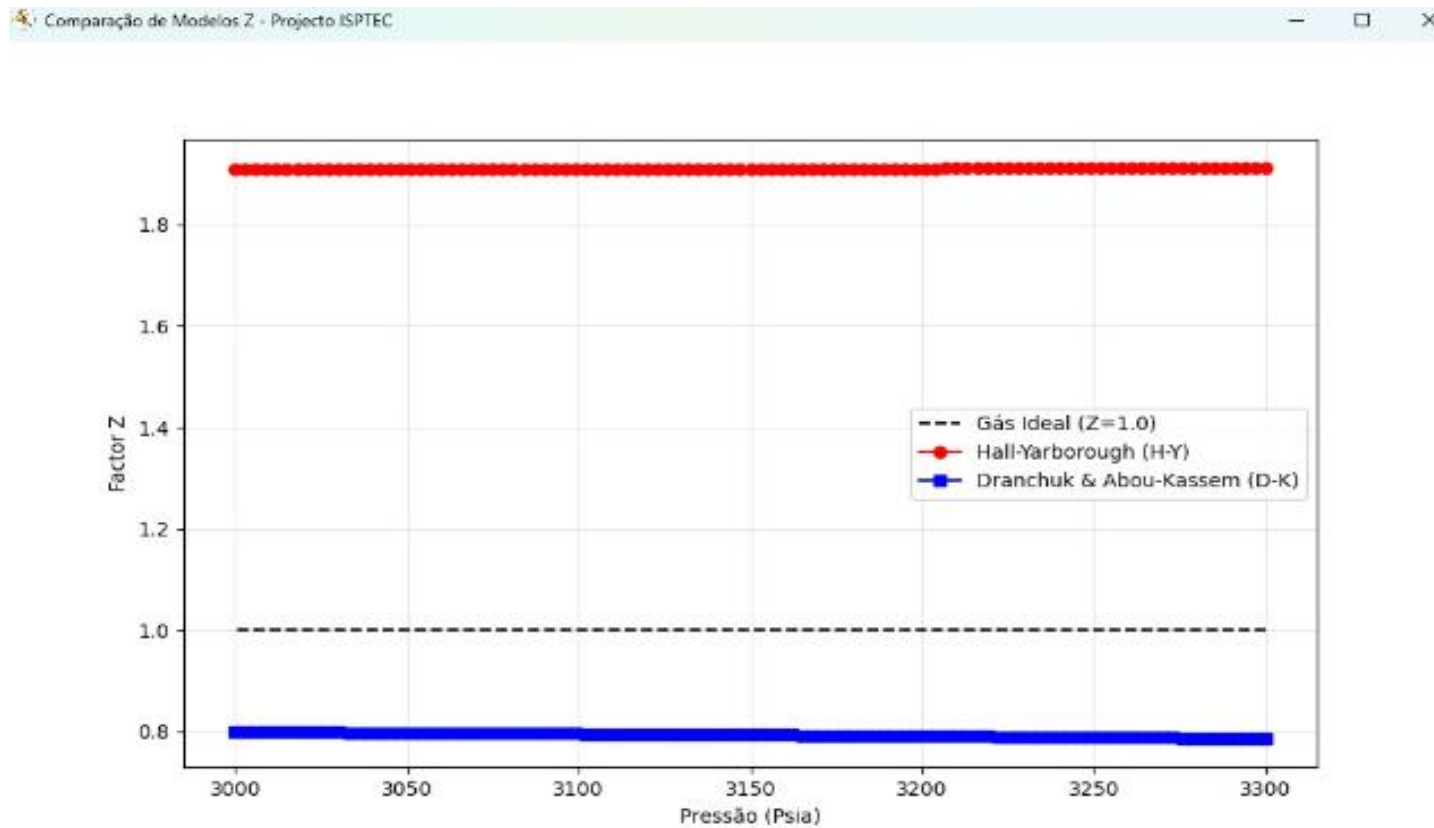


Figura 3: Gráfico obtido após os dados

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste simulador em Python permitiu automatizar com eficiência cálculos iterativos complexos, consolidando na prática os conceitos de Termodinâmica e Engenharia de Reservatórios I.

A modelação evidenciou o desvio drástico dos gases reais face ao comportamento ideal sob condições de reservatório, provando que a aplicação de correlações robustas (como H-Y e D-K) e de métodos de correção de acidez (Wichert-Aziz) é indispensável para a fiabilidade dos resultados.

THANK YOU